

Solomonoff induction

Касюк Вадим

18 декабря 2025 г.

- 1 Интуиция и постановка задачи
- 2 Универсальный prior и алгоритмическая вероятность
- 3 Теоретические свойства
- 4 Эскиз доказательства ключевой оценки
- 5 Пример и связь с MDL/Bayes
- 6 Невычислимость и практические аппроксимации

Задача индукции

- Наблюдаем конечный префикс строки $x \in A^*$ (обычно $A = \{0, 1\}$).
- Хотим предсказать следующий символ(ы) — оценить условные вероятности.
- Подход Байеса: выбрать класс гипотез $\mathcal{H}$, задать prior $P(h)$ и усреднить.

- Возьмём в качестве гипотез *все вычислимые* генераторы последовательностей.
- Каждой гипотезе сопоставим prior через длину её программного описания.
- Предсказание — байесовское усреднение по всем гипотезам.

- Фиксируем универсальную префиксную машину U (универсальная Тьюринговая машина).
- Для программы p длиной $|p|$ задаём вес $2^{-|p|}$ (бинарный случай).
- Для гипотезы (меры) μ можно определить $K(\mu)$ как длину кратчайшей программы, задающей её.
- Тогда априор на μ примерно $P(\mu) \propto 2^{-K(\mu)}$.

Алгоритмическая (универсальная) вероятность

$$m(x) = \sum_{p: U(p) \text{ выводит строку, начинающуюся с } x} 2^{-|p|},$$

$$M(x) = \sum_{\mu \in M_R} 2^{-K(\mu)} \mu(x).$$

- $m(x)$ — сумма по программам; $M(x)$ — сумма по рекурсивным полу-мерам.
- Условная вероятность следующего символа a :

$$M(a \mid x) = \frac{M(xa)}{M(x)}.$$

Теорема (доминирование). Для любой перечислимой полу-меры ρ существует константа $c_\rho > 0$ такая, что

$$\forall x : M(x) \geq c_\rho \rho(x).$$

- В частности, если истинная мера μ вычислима, то $M(x) \geq 2^{-K(\mu)} \mu(x)$.
- Это означает: M не будет асимптотически «гадать хуже» любой вычислимой модели, кроме как в константном факторе, зависящем от сложности модели.

Сходимость предсказаний (формулировка)

Пусть μ — рекурсивная мера (истинный генератор). Обозначим

$$S_i = \sum_{|x|=i-1} \mu(x) (M(0|x) - \mu(0|x))^2.$$

Теорема. *Существует константа C такая, что*

$$\sum_{i=1}^{\infty} S_i \leq C K(\mu).$$

Для бинарного алфавита обычно принимают $C = \frac{\ln 2}{2}$. Следствие:
 $M(\cdot|x) \rightarrow \mu(\cdot|x)$ почти всюду и в среднем.

Эскиз доказательства (1) — KL и доминирование

- ❶ Рассмотрим KL-дивергенцию на длине n :

$$D_n(\mu \| M) = \sum_{|x|=n} \mu(x) \ln \frac{\mu(x)}{M(x)}.$$

- ❷ По доминированию $M(x) \geq 2^{-K(\mu)} \mu(x)$ следует

$$\ln \frac{\mu(x)}{M(x)} \leq K(\mu) \ln 2.$$

- ❸ Потому $D_n(\mu \| M) \leq K(\mu) \ln 2$ для любого n (в точном варианте суммирование даёт скользящую оценку).

Эскиз доказательства (2) — от KL к квадратам ошибок

- Свяжем KL с суммой по шагам: $\sum_{i=1}^n D_i - D_{i-1} = D_n$.
- Используем неравенство типа Pinsker (или его вариации) для связывания KL с квадратами ошибок в предсказаниях на каждом шаге.
- Получаем суммарную оценку

$$\sum_{i=1}^{\infty} S_i \leq (\ln 2) K(\mu)/2.$$

Иллюстрация: периодическая строка vs честная монета

- Пусть x — префикс из чередующихся 0101... длины n .
- Две модели: μ_{periodic} (детерминированная) и μ_{fair} (равновероятная).
- Предположим $K(\mu_{\text{periodic}}) = 10$, а $K(\mu_{\text{fair}}) = 20$ (условные числа просто для иллюстрации).
- Тогда априорный вклад: 2^{-10} для периодич. и 2^{-20} для честной. Для коротких префиксов взвешивание отдаст преимущество периодичности, и M будет предсказывать соответствующий следующий символ.

- Solomonoff = байесовское усреднение по всем вычислимым гипотезам с prior $2^{-K(\mu)}$.
- MDL (Minimum Description Length): выбирает модель, минимизирующую

$$K(\mu) - \log \mu(x) \quad (\text{модель} + \text{кодирование данных}).$$

- $\text{MDL} \approx \text{MAP}$ с Solomonoff-приором. Отличие: MDL выбирает одну модель; Solomonoff усредняет.

Невычислимость и практические аппроксимации

- $K(\cdot)$ и $M(\cdot)$ не вычислимы (колмогоровская сложность не рекурсивна).
- M — перечислимая полу-мера, но не вычислима.
- Практика: ограничить класс моделей (марковские модели, нейросети), использовать MDL, ввести явную регуляризацию/приоры.
- Это делает Solomonoff полезной теоретической базой, но не практическим рецептом без аппроксимаций.

- Solomonoff induction даёт формальный "золотой стандарт" индукции: универсальность + оправдание Оссам.
- Главный недостаток — невычислимость, поэтому практики используют MDL/ограниченные байесовские классы.

- R. J. Solomonoff. A formal theory of inductive inference (1964, 1978).
- Shane Legg. "Solomonoff Induction"(обзор).
- M. Li, P. Vitanyi. "An Introduction to Kolmogorov Complexity and Its Applications".